

Situation n°1 : Mise en place d'un serveur Windows Server 2022 intégrant le rôle Active Directory Domain Services (AD DS)

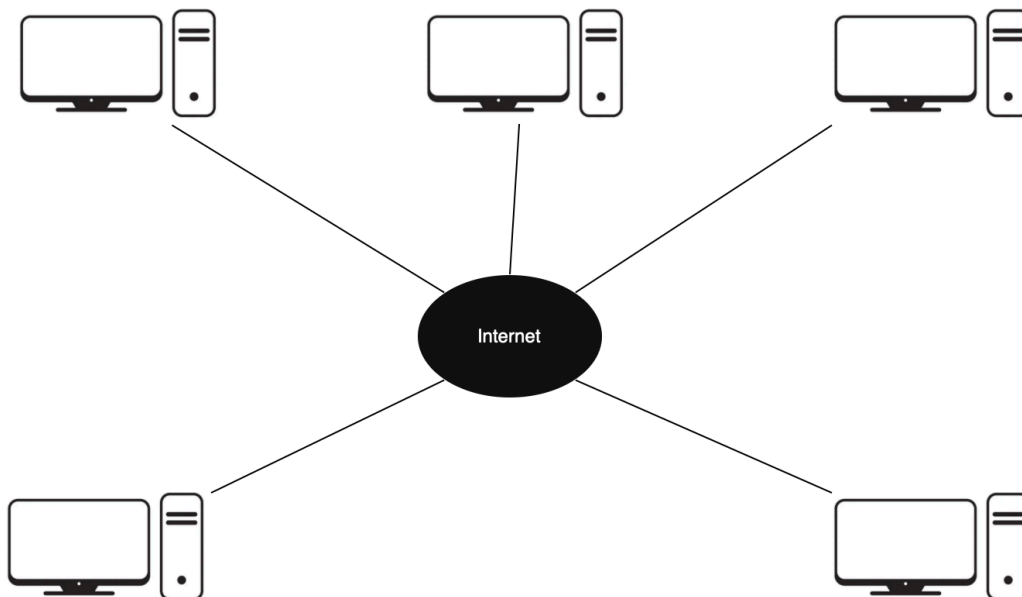
Présentation de l'entreprise :

L'entreprise ARC est une entreprise de relais colis en France. Dans le cadre de l'activité quotidienne (accueil des colis, suivi des livraisons, gestion administrative), le site s'appuie sur un réseau local et des postes informatiques utilisés par plusieurs profils (administratif, responsables de point, éventuels intérimaires/stagiaires).

Organigramme de l'entreprise :

L'entreprise est composée de 6 poste dont : 1 responsable du site du point relais, de 2 assistant administratif et de 3 agents de relais colis.

Voici le schéma de l'entreprise :



Analyse du besoin

ARC ne dispose pas infrastructure informatique de base. L'objectif est donc de mettre en place de nouveau équipement qui leur permettrons de faire des partage de fichier, d'avoir des poste fixe relié, et de chacun avoir leur session

ARC a donc mandaté notre société de services informatiques IT INFO afin de réaliser une prestation de conception et de mise en place d'une nouvelle infrastructure. L'objectif est de mettre en place un serveur Windows Server 2022 afin de centraliser l'infrastructure du système d'information, notamment grâce à l'installation du rôle Active Directory Domain Services (AD DS), permettant la gestion des utilisateurs, des postes et des ressources.

Contexte juridique

La prestation doit respecter le cadre juridique applicable, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les données manipulées dans le cadre de l'activité de relais colis (informations de contact, suivi de livraison, informations internes) doivent être protégées, et l'accès doit être limité aux personnes habilitées.

La mise en place d'une gestion fine des droits (principe du moindre privilège), la sécurisation des comptes et la traçabilité des accès (journalisation) contribuent à la conformité et à la sécurité du système d'information. En France, les recommandations de la CNIL concernant la protection des données personnelles constituent également un cadre de bonnes pratiques.

Analyse de l'existant et problèmes identifiés

Un audit de l'environnement existant a été réalisé avant intervention. Aucun contrôleur de domaine n'est présent. Les postes fonctionnent de manière indépendante avec des comptes locaux. Les postes ne sont pas reliés entre eux et aucun partage de fichiers n'est mis en place.

Ces points constituent des risques (confidentialité, erreurs de manipulation, indisponibilité) et complexifient l'administration au quotidien.

Besoins exprimés par l'entreprise

Suite à l'analyse de la situation, l'entreprise ARC a exprimé plusieurs besoins concernant son infrastructure informatique.

Elle souhaite tout d'abord disposer d'un système permettant de centraliser les comptes utilisateurs, afin que chaque employé puisse accéder à une session personnelle depuis n'importe quel poste.

L'entreprise souhaite également mettre en place un système de partage de fichiers sécurisé, permettant aux différents services (administratif, responsables, agents) d'accéder uniquement aux ressources qui les concernent.

De plus, un besoin de sécurisation a été identifié, notamment avec la mise en place de règles de gestion des mots de passe, de verrouillage des sessions et de contrôle des accès.

Enfin, l'entreprise souhaite une solution simple à administrer, adaptée à sa taille, et ne dépendant pas entièrement d'une connexion Internet.

Tableau comparatif

Afin de répondre à ces besoins, plusieurs solutions techniques ont été étudiées et comparées. J'ai construit ce tableau

Critères / Besoins	Windows Server 2022 (AD local)	Solution Cloud (Azure AD / M365)	Réseau sans serveur
Centralisation des utilisateurs	✓	✓	✗
Comptes utilisateurs (session perso)	✓	✓	✗
Partage de fichiers interne	✓	✓	✗
Fonctionne sans Internet	✓	✗	✓
Gestion des droits (groupes)	✓	✓	✗
Sécurité (GPO, mots de passe)	✓	✓	✗
Facilité d'administration	✓	✓	✗
Coût faible	✗	✗	✓
Adapté à une petite structure locale	✓	✓	✗
Maîtrise totale de l'infrastructure	✓	✗	✓

Choix de solutions techniques

Critères	Windows Server 2022 (AD local)	Solution Cloud (Azure AD / M365)	Réseau sans serveur (Workgroup)
Type de solution	Infrastructure locale centralisée	Infrastructure cloud	Postes indépendants
Mise en place	Moyenne	Rapide	Très simple
Coût	800€(serveur)	10 € le mois/utilisateur	Faible
Coût de la prestation	500€	200€	0€
Coût de la maintenance	Durée de maintenance 24h	Inclue dans l'abonnement	0€
Gestion des utilisateurs	Centralisée (AD)	Centralisée (cloud)	Locale (poste par poste)
Sécurité	Élevée (GPO, contrôle total)	Élevée (sécurité Microsoft)	Faible
Accès aux fichiers	Partages sécurisés	SharePoint / OneDrive	Non structuré
Adapté à ARC	Très adapté	Adapté mais dépend internet	Peu adapté

Après analyse, la solution retenue est la mise en place d'un serveur Windows Server 2022 intégrant une infrastructure Active Directory. Cette approche permet de corriger les défauts identifiés (organisation AD, droits d'accès, sécurité) en créant une infrastructure centralisée adaptée aux besoins de l'entreprise. Le coût de l'infrastructure Active Directory est plus chère sur le cours terme mais au long terme, elle est plus rentable que la solution du cloud. Elle limite les interruptions de service pour ARC et réduit la charge de déploiement, tout en apportant un gain immédiat en sécurité et en administration.

Actions réalisées

Les actions suivantes ont été mises en œuvre dans le cadre de la prestation IT INFO :

1) Installation d'Active Directory

- Création d'unités d'organisation (OU) pour séparer les utilisateurs, les postes et les groupes.
- Création de groupes de sécurité (ex. : Administratif, Responsables, Accès-Partage-Compta, Accès-Partage-Exploitation).

2) Mise en place de stratégies de groupe (GPO)

- Politique de mot de passe renforcée (longueur minimale, complexité, expiration).
- Verrouillage automatique de session après inactivité.
- Déploiement de lecteurs réseau (mappage) selon les groupes.

3) Sécurisation des partages

- Réorganisation des dossiers partagés (ex. : Commun, Administratif, Exploitation).
- Mise en place des permissions NTFS basées sur les groupes AD.

4) Continuité de service

- Définition des éléments à sauvegarder (AD + partages) et rédaction d'une procédure de reprise.

Étude de l'impact

La mise en place de l'infrastructure a un impact positif immédiat sur la sécurité et l'exploitation :

- Sécurité accrue : réduction des accès non autorisés grâce aux groupes et permissions NTFS.
- Administration simplifiée : structure AD claire (OU + groupes) facilitant la gestion quotidienne.
- Réduction des erreurs : les droits sont attribués par groupe et non poste par poste.
- Continuité renforcée : définition d'un socle de sauvegarde et d'une procédure de reprise.

L'impact sur les performances sur l'entreprise est négligeable ; durant la phase l'implémentation de cette configuration est négligeable car les changements portent principalement sur la configuration logique (GPO, droits, organisation AD) et non sur des services lourds.

Risques liés à une mauvaise utilisation ou à un dysfonctionnement

Risques de configuration :

- Une GPO trop restrictive peut empêcher certaines actions nécessaires (ex. : accès à un dossier ou à une application).
- Des permissions NTFS mal définies peuvent bloquer l'accès à des documents ou, au contraire, laisser des accès trop larges.

Risques d'exploitation :

- Des changements non documentés ou non testés peuvent créer des régressions pour les utilisateurs.

Mesures de réduction :

- Tester les GPO et les droits sur un compte pilote avant généralisation.
- Valider les accès par profil (administratif vs exploitation).
- Conserver une traçabilité des modifications.

Éléments à sauvegarder et à journaliser pour la continuité et la traçabilité

Sauvegardes recommandées :

- État du système du contrôleur de domaine (Active Directory, SYSVOL, paramètres).
- Données des partages réseau (dossiers critiques).
- Scripts éventuels de mappage / documentation de configuration.

Journalisation :

- Journaux d'authentification (succès/échecs) sur le contrôleur de domaine.
- Journaux d'accès et de modification (selon la politique de sécurité de l'entreprise).

Ces éléments garantissent une restauration plus rapide et une meilleure traçabilité en cas d'incident.

Procédure de reprise du service

En cas d'incident majeur (panne serveur, corruption AD, perte de données), la reprise s'effectue selon les étapes suivantes :

1) Diagnostic et sécurisation

- Identifier la nature de la panne et isoler si nécessaire.

2) Restauration

- Restaurer l'état du système du contrôleur de domaine à partir de la dernière sauvegarde valide.
- Restaurer les données des partages réseau si besoin.

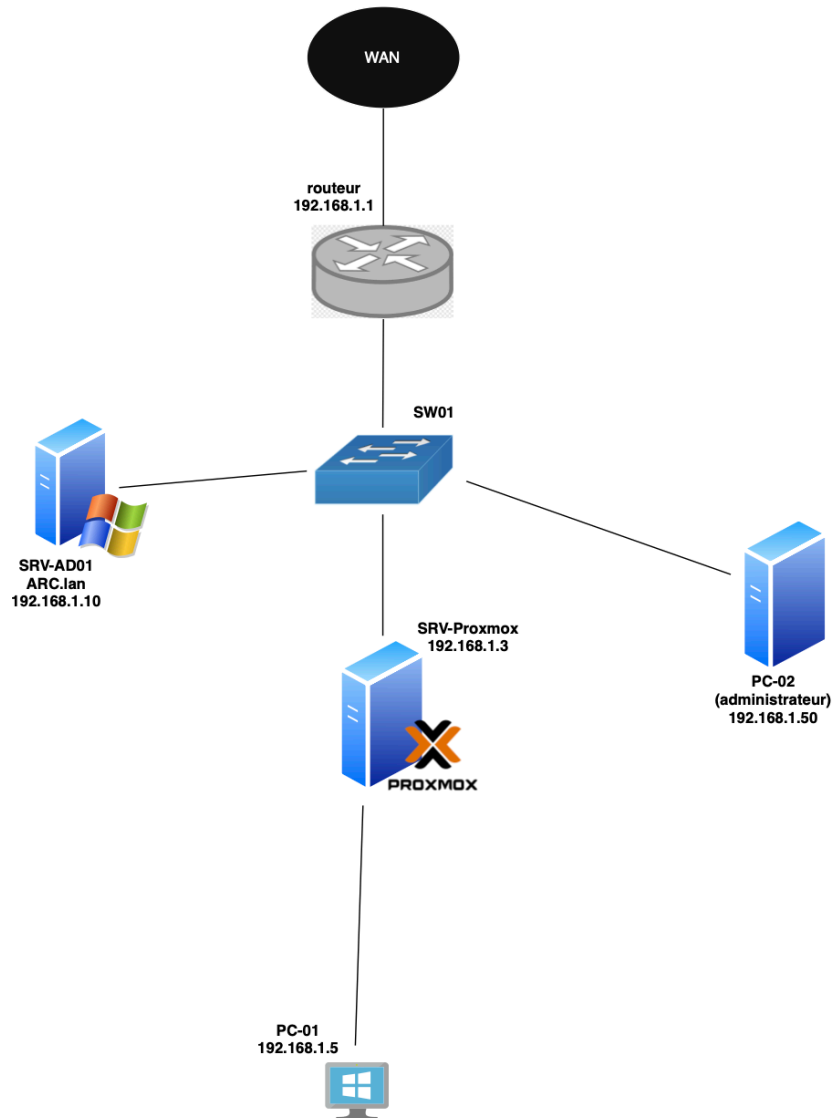
3) Vérifications post-restauration

- Vérifier l'authentification des utilisateurs.
- Vérifier l'application des GPO et l'accès aux partages.
- Contrôler les journaux pour détecter d'éventuelles anomalies.

Maquette fonctionnelle

La maquette fonctionnelle représente l'infrastructure mise en place:

- Serveur Windows Server 2022
 - Rôle : Contrôleur de domaine Active Directory + partages de fichiers.
 - Services : AD DS, DNS, GPO.
- Postes clients Windows
 - Authentification au domaine.
 - Accès aux partages selon les groupes.
- Utilisateurs
 - Comptes organisés en OU et groupes (administratif / exploitation).



Les flux critiques sont l'authentification au domaine et l'accès aux partages, désormais sécurisés par une gestion centralisée des droits.

Étapes de création du prototype

La mise en œuvre des améliorations a été réalisée selon les étapes suivantes :

- Audit de l'existant (postes locaux et organisation actuelle) et des partages.
- Création des OU et des groupes de sécurité.
- Création des comptes utilisateurs et intégration des postes au domaine
- Création et configuration des GPO (sécurité + mappage lecteurs).
- Refonte des permissions NTFS et tests par profil.
- Rédaction de la procédure de sauvegarde et de reprise.
- Validation finale avec des tests d'acceptation.

Tests d'acceptation

Les tests d'acceptation visent à vérifier que l'infrastructure répond aux besoins d'ARC et que les améliorations sont opérationnelles :

Tests fonctionnels :

- Vérifier que les utilisateurs s'authentifient correctement au domaine.
- Vérifier que les lecteurs réseau se montent automatiquement selon le groupe.
- Vérifier les accès aux dossiers partagés (accès autorisé/refusé selon le profil).

Tests de sécurité :

- Vérifier l'application de la politique de mot de passe.
- Vérifier le verrouillage de session après inactivité.
- Vérifier la traçabilité via les journaux (au minimum, tentatives d'authentification).